task1.py

Програма визначає кількість оцінок, їх суму, максимальне та мінімальне значення, а також середнє арифметичне. Також було виконано сортування, пошук оцінок вище середнього та перевірку на наявність оцінок 12 і 1.

task1.py

```python
name = "illya"
surname = "vorobey"
group = "it-31"

grades = [10, 8, 8, 9, 8, 10, 9]

print("Grades:", grades)
print("Count:", len(grades))
print("Sum:", sum(grades))
print("Best grade:", max(grades))
print("Worst grade:", min(grades))
print("Average:", f"{sum(grades) / len(grades):.2f}")

sorted_grades = sorted(grades, reverse=True)
print("Sorted grades:", sorted_grades)
print("Original grades:", grades)

print("Top 3:", sorted(grades, reverse=True)[:3])
print("Bottom 3:", sorted(grades)[:3])

worst_grade = min(grades)
print("Position of worst grade:", grades.index(worst_grade) + 1)

average = sum(grades) / len(grades)
above_average = [grade for grade in grades if grade > average]
print("Above average:", above_average)
print("Count above average:", len(above_average))

print("Has 12:", 12 in grades)
print("Has 1:", 1 in grades)

grades.append(len(surname) % 12 + 1)
print("After adding c % 12 + 1:", grades)

grades.insert(0, 12)
print("After inserting 12 at beginning:", grades)
```

```
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 7> py task1.py
Grades: [10, 8, 8, 9, 8, 10, 9]
Count: 7
Sum: 62
Best grade: 10
Worst grade: 8
Average: 8.86
Sorted grades: [10, 10, 9, 9, 8, 8, 8]
Original grades: [10, 8, 8, 9, 8, 10, 9]
Top 3: [10, 10, 9]
Bottom 3: [8, 8, 8]
Position of worst grade: 2
```

task2.py

У файлі прізвище vorobey було перетворено на список окремих літер у нижньому регістрі. Було виконано звертання до першого, середнього та останнього елементів, використано різні зрізи списку та створено список унікальних літер.

```python
surname = "vorobey"

letters = list(surname.lower())

print("Letters:", letters)
print("Length:", len(letters))

print("First letter:", letters[0])
print("Middle letter:", letters[len(letters) // 2])
print("Last letter:", letters[-1])
print("Last letter:", letters[len(letters) - 1])

print("First three:", letters[:3])
print("Except first three:", letters[3:])
print("Every second letter:", letters[::2])
print("Reverse:", letters[::-1])
print("Last two:", letters[-2:])
print("Part of length 5 from position c:", letters[len(letters):len(letters) + 5])

unique = []

for letter in letters:
    if letter not in unique:
        unique.append(letter)

print("Unique letters:", unique)

repeated = False

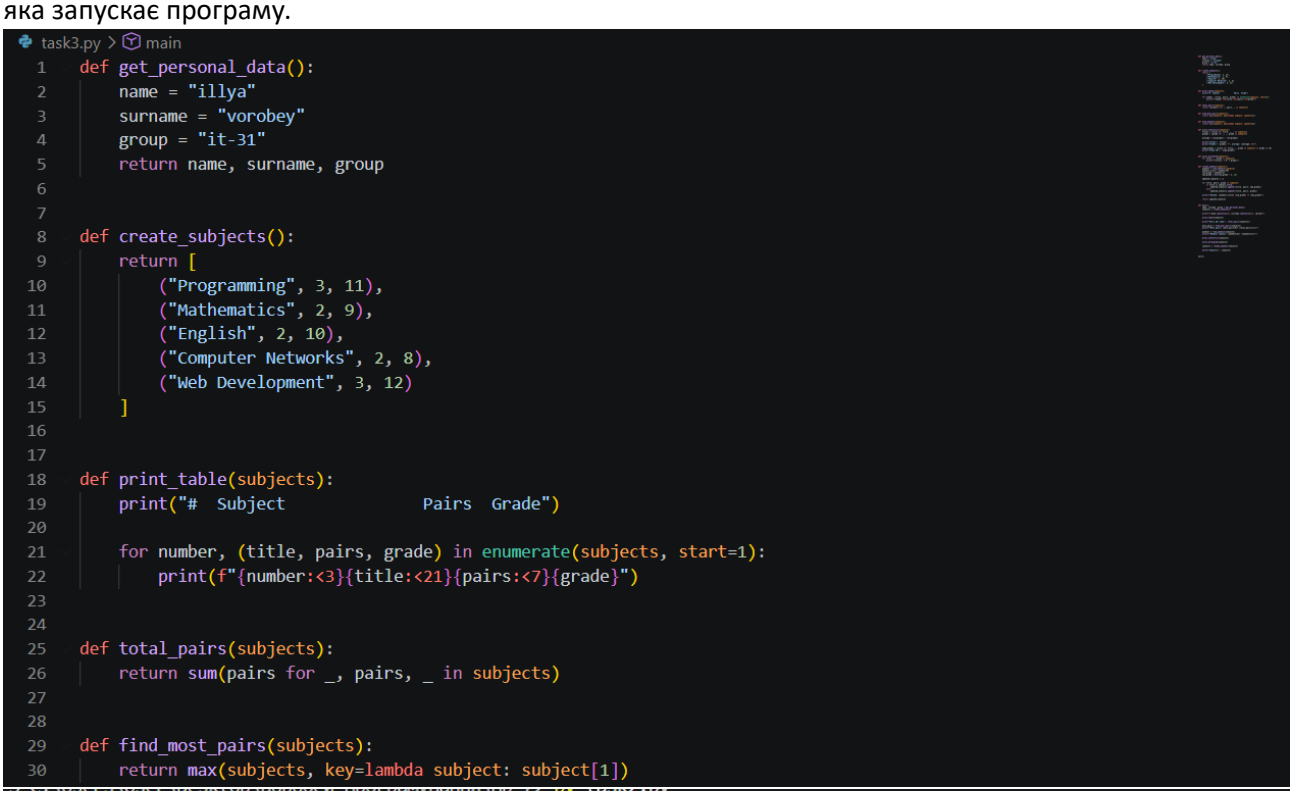
for letter in unique:
    count = letters.count(letter)

    if count > 1:
        print(f"{letter}: {count}")
        repeated = True
```

```
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 7> py task2.py
Letters: ['v', 'o', 'r', 'o', 'b', 'e', 'y']
Length: 7
First letter: v
Middle letter: o
Last letter: y
Last letter: y
First three: ['v', 'o', 'r']
Except first three: ['o', 'b', 'e', 'y']
Every second letter: ['v', 'r', 'b', 'y']
Reverse: ['y', 'e', 'b', 'o', 'r', 'o', 'v']
Last two: ['e', 'y']
Part of length 5 from position c: []
Unique letters: ['v', 'o', 'r', 'b', 'e', 'y']
o: 2
Alphabetical order: ['b', 'e', 'o', 'o', 'r', 'v', 'y']
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 7>
```

task3.py

У файлі було створено список предметів, де кожен предмет представлений кортежем із назви, кількості пар на тиждень та оцінки. Для роботи зі списком створено окремі функції та функцію main(), яка запускає програму.



```python
def get_personal_data():
    name = "illya"
    surname = "vorobey"
    group = "it-31"
    return name, surname, group


def create_subjects():
    return [
        ("Programming", 3, 11),
        ("Mathematics", 2, 9),
        ("English", 2, 10),
        ("Computer Networks", 2, 8),
        ("Web Development", 3, 12)
    ]


def print_table(subjects):
    print("#  Subject              Pairs  Grade")

    for number, (title, pairs, grade) in enumerate(subjects, start=1):
        print(f"{number:<3}{title:<21}{pairs:<7}{grade}")


def total_pairs(subjects):
    return sum(pairs for _, pairs, _ in subjects)


def find_most_pairs(subjects):
    return max(subjects, key=lambda subject: subject[1])
```



```
Illya Vorobey, it-31
#  Subject              Pairs  Grade
1  Programming          3      11
2  Mathematics          2      9
3  English              2      10
4  Computer Networks    2      8
5  Web Development      3      12
Pairs per week: 12
Most pairs: Programming (3)
Weakest subject: Computer Networks (8)
Titles: ['Programming', 'Mathematics', 'English', 'Computer Networks', 'Web Development']
Grades: [11, 9, 10, 8, 12] , average: 10.00
Grade 10+: ['Programming', 'English', 'Web Development']
Programming: ###########
Mathematics: #########
English: ##########
Computer Networks: ########
Web Development: ############
Retake: Computer Networks 8 -> 10
Subjects: [('Programming', 3, 11), ('Mathematics', 2, 9), ('English', 2, 10), ('Computer Networks', 2, 10), ('Web Developme
t', 3, 12)]
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 7>
```